

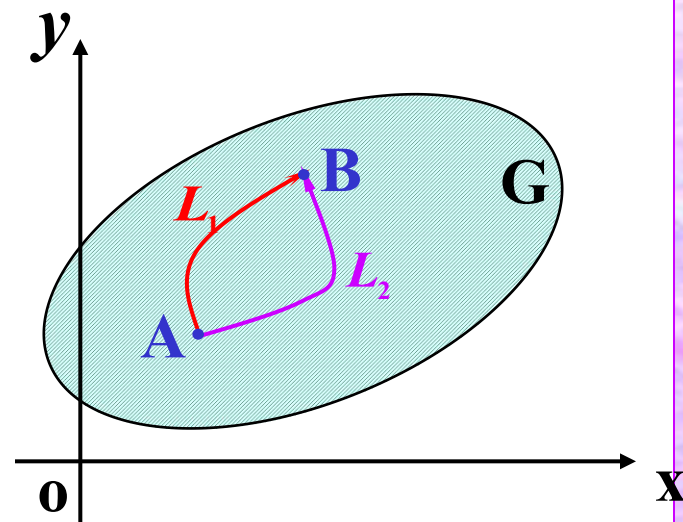
§4 格林公式及其应用(2)

- 👉 曲线积分与路径无关的定义
- 👉 曲线积分与路径无关的条件
- 👉 二元函数的全微分的求积

一、曲线积分与路径无关的定义

定义 设 G 是一个开区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 G 内具有连续的一阶偏导数, 对任意给定的 $A, B \in G$, 及从点 $A \rightarrow$ 点 B 的任意两条曲线 $L_1, L_2 \in G$

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy \\ = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$



则称曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内 **与路径无关**, 否则与路径有关.

定理 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关

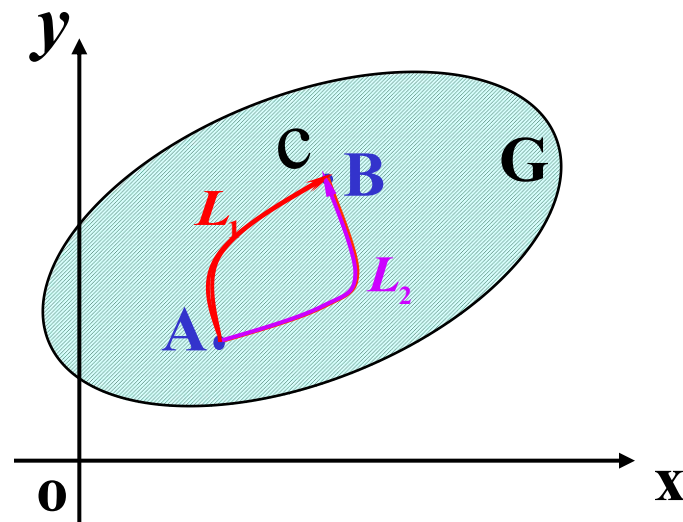
$\Leftrightarrow \oint_C Pdx + Qdy = 0$, C 为任一条封闭曲线

证明 " $\Rightarrow$ " 设 C 为任一条封闭曲线, 在 C 上任取两点 A, B

$$\because \int_{L_1} = \int_{L_2} = -\int_{L_2^-}$$

$$\therefore \int_{L_1} + \int_{L_2^-} = 0$$

$$\text{即, } \oint_C = 0$$



" $\Leftarrow$ " 设 $A, B \in G$,

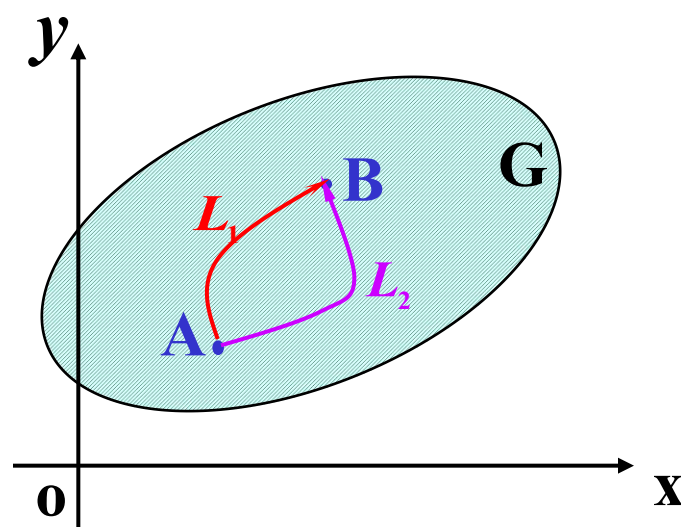
L_1, L_2 为从 $A \rightarrow B$

的任意两条光滑曲线

$$\therefore \oint_{L_1 + L_2^-} = \oint_C = 0$$

$$\therefore \int_{L_1} = - \int_{L_2^-}$$

$$\text{即 } \int_{L_1} = \int_{L_2}$$



二、曲线积分与路径无关的条件

定理1 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关 (或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零) 的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内恒成立.

证明 " $\Leftarrow$ " 由格林公式是显然的 .

" $\Rightarrow$ " 已知 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 要证在 G 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

用反证法. 设在 $M_0 (\in G)$ 处 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$

不妨设 $(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})_{M_0} = \eta > 0$, $\because \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内连续

$\therefore \exists K = \{M \mid |M_0 M| < \delta (> 0)\}$, δ 在 K 上恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \geq \frac{\eta}{2}$

设 γ 是 K 的正向边界, 有

$$\oint_{\gamma} Pdx + Qdy = \iint_K (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy \geq \frac{\eta}{2} \cdot \sigma > 0$$

σ 为 K 的面积与 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$ 相矛盾! $\therefore \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

注

(1) 开区域 G 是一个单连通域.

(2) 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数. 两条件缺一不可

$$\text{如 } I = \oint_C \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2} \quad C: x^2 + y^2 = 1 \quad \oint_C = 2\pi$$

$$G: \frac{1}{4} < x^2 + y^2 < 4 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad (x, y) \in G$$

$L \in G$ 的任一闭路不包含原点在内部

$$\text{但 } \oint_{x^2+y^2=1} = 2\pi \neq 0$$

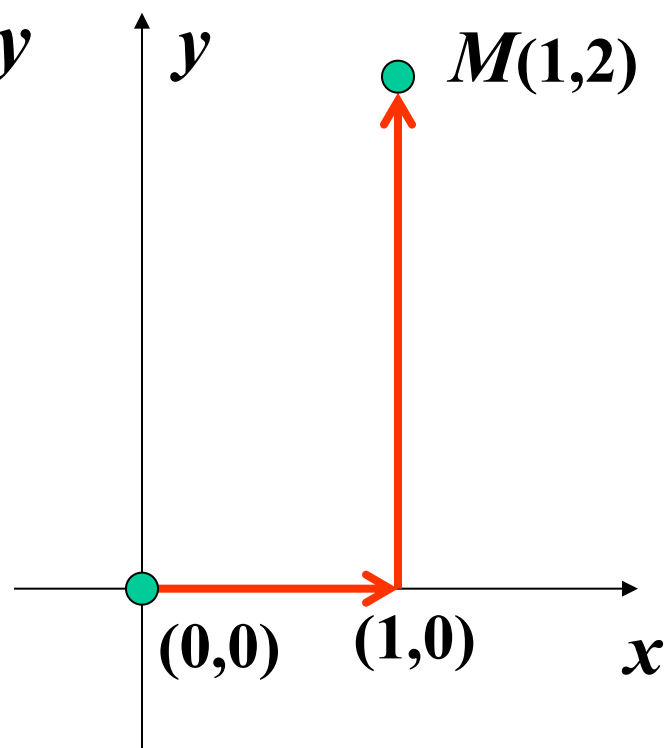
例1 证明曲线积分在整个平面内与路径无关.

且计算 $\int_{(0,0)}^{(1,2)} (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$ 的值.

解 $P = e^y + x \quad Q = xe^y - 2y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^y = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$\therefore$ 与路径无关.



例1 证明曲线积分在整个平面内与路径无关.

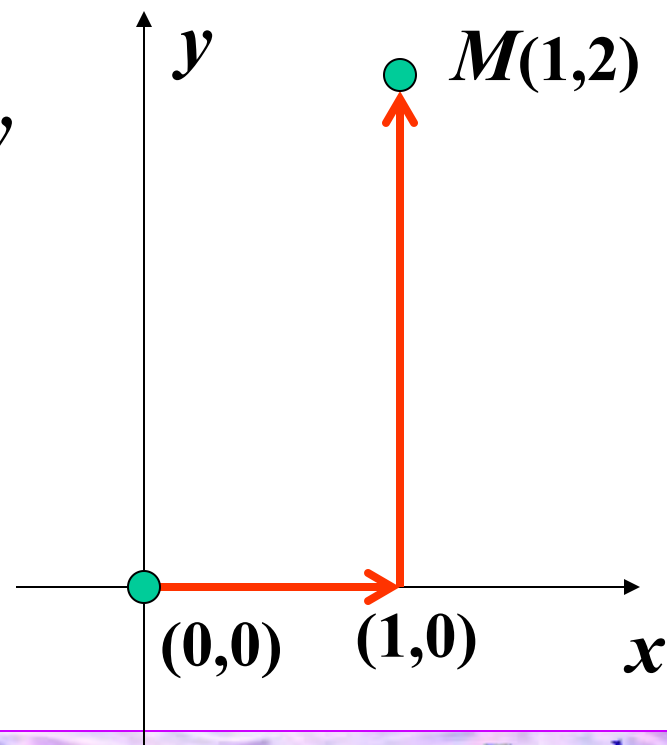
且计算 $\int_{(0,0)}^{(1,2)} (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$ 的值.

解

$$\int_{(0,0)}^{(1,2)} (e^y + x)dx + (xe^y - 2y)dy$$

$$= \int_0^1 (1+x)dx + \int_0^2 (e^y - 2y)dy$$

$$= \left[\frac{(1+x)^2}{2} \right]_0^1 + [e^y - y^2]_0^2 = e^2 - \frac{7}{2}$$



Back

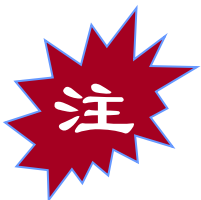
例2 计算 $\int_L xydx$, L 是由A(-1,0)到B(1,0)沿曲线:

- (1) L_1 : 单位圆的上半圆弧
- (2) L_2 : 沿x轴的直线段
- (3) L_3 : 单位圆的下半圆弧

验证: $\int_{L_1} xydx = \int_{L_2} xydx = \int_{L_3} xydx$

思考: $\int_L xydx$ 是否与积分路径无关?

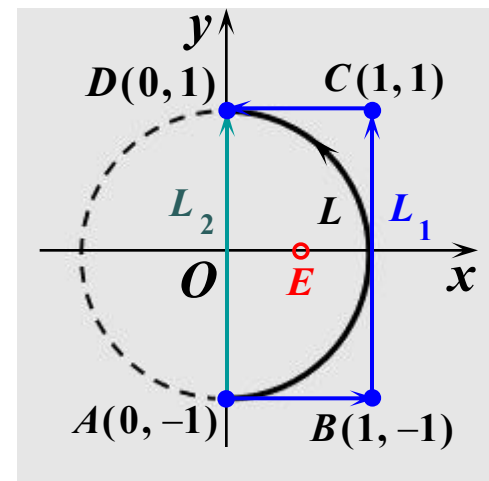
提示: L 是A(-1,0)到C(-1,1)到D(1,1)到B(1,0)



- (1) 若积分与路径无关， 可自由选择路径；
一般选择平行于坐标轴的折线段
- (2) 若积分与路径无关， 是指从起点到终点的任何
路径积分都相等. 若有有限条路径积分相等，
也未必与路径无关
- (3) 也可用全微分法

例3 计算 $\int_L \frac{(x - 0.5 - y)dx + (x - 0.5 + y)dy}{(x - 0.5)^2 + y^2}$, 其中

L 为沿着右半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0$) 由点 $A(0, -1)$ 到点 $D(0, 1)$ 的路径(见右图).



分析 如果第二型曲线积分在某单连通区域内满足与路径无关的条件, 则可改变积分路径, 使易于计算.

解 记

$$P(x, y) = \frac{x - 0.5 - y}{(x - 0.5)^2 + y^2},$$

$$Q(x, y) = \frac{x - 0.5 + y}{(x - 0.5)^2 + y^2}.$$

易知除去点 $E(0.5, 0)$ 外, 处处满足

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x - 0.5)^2 + y^2 + 2y(x - 0.5)}{[(x - 0.5)^2 + y^2]^2}.$$

设 L_1 为由点 $A(0, -1)$ 到点 $B(1, -1)$, 再到点 $C(1, 1)$, 最

后到点 $D(0,1)$ 的折线段. 因为 L 与 L_1 可被包含在某
一不含奇点 E 的单连通区域内, 所以有

$$\begin{aligned} & \int_L \frac{(x - 0.5 - y)dx + (x - 0.5 + y)dy}{(x - 0.5)^2 + y^2} \\ &= \int_{L_1} P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \left(\int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BC}} + \int_{\overline{CD}} \right) P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_0^1 \frac{x + 0.5}{(x - 0.5)^2 + 1} dx + \int_{-1}^1 \frac{y + 0.5}{y^2 + 0.25} dy + \int_1^0 \frac{x - 1.5}{(x - 0.5)^2 + 1} dx \end{aligned}$$

$$= 4 \arctan 0.5 + 2 \arctan 2.$$

注：定理中对“单连通区域”的要求是重要的. 如本例若取沿 y 轴由点 A 到点 D 的路径 L_2 , 虽然算起来很简单, 但却不可用. 因为任何包含 L 与 L_2 的单连通区域必定含有奇点 E .

复习：积分上限(变上限) 函数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 考察定积分

$$\int_a^x f(x)dx = \int_a^x f(t)dt$$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于每一个取定的 x 值, 定积分有一个对应值, 所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数,

记 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. 积分上限函数

定理 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上具有导数, 且它的导数是

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

定理 (原函数存在定理)

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

牛顿—莱布尼茨公式

定理（微积分基本公式）

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数，则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

微积分基本公式表明：

一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分等于它的任意一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量。

求定积分问题转化为求原函数的问题。

微积分基本公式证明概要

$F(x)$ 和 $\int_a^x f(x)dx$ 都是 $f(x)$ 的原函数,

所以 $F(x) = \int_a^x f(x)dx + C$.

由 $F(a) = \int_a^a f(x)dx + C$, 得 $C = F(a)$,

故 $F(b) = \int_a^b f(x)dx + F(a)$.

三、二元函数的全微分的求积

前面讲过 : $z = f(x, y)$

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

反过来的问题 :

已知 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 在什么条件下

(1) 它是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分 ;

(2) 如何求出 $u(x, y)$.

定理2 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分的充要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

证明 " $\Rightarrow$ " 设 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

$$\text{则, } \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

" $\Leftarrow$ " 设在单连通区域 G 内有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

故起点: $M_0(x_0, y_0)$, 终点: $M(x, y)$ 的曲线积分在 G 内与路径无关.

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \stackrel{\Delta}{=} \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

起点固定时

———— 是 x, y 的函数 .

$$\text{记为 } u(x, y) : u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$$

下面将证明 : $du(x, y) = Pdx + Qdy$
 (— — $u(x, y)$ 称为 $Pdx + Qdy$ 的原函数)

$$\text{即 } \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

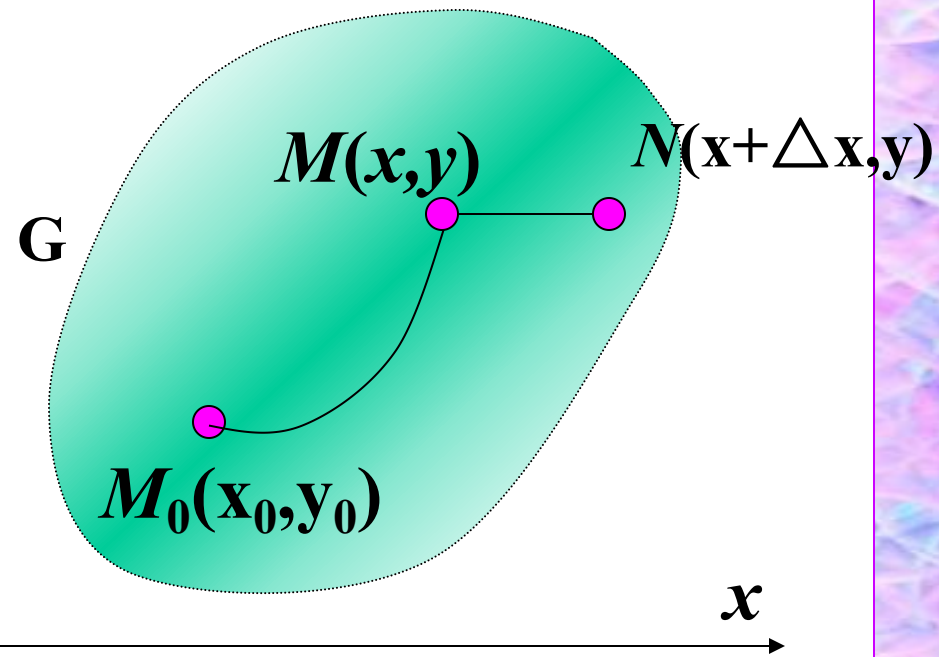
事实上,
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_{(x_0, y_0)}^{(x + \Delta x, y)} - \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)}}{\Delta x}$$

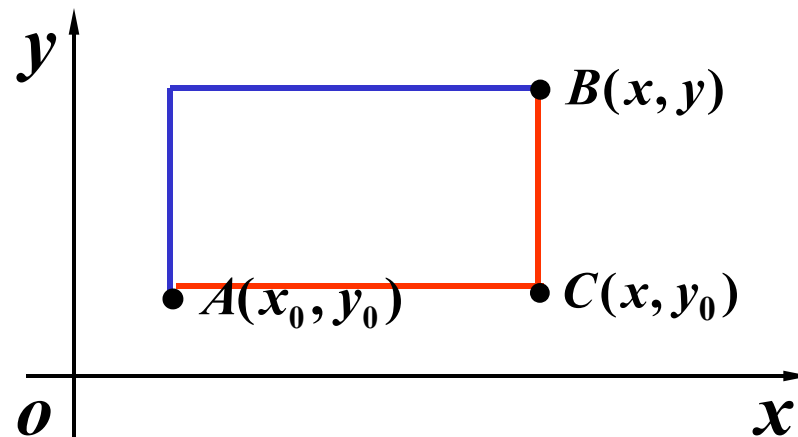
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} + \int_{MN} - \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)}}{\Delta x} \quad y \uparrow$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x + \Delta x} P(x, y) dx}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(\xi, y) \Delta x}{\Delta x} = P(x, y) \quad x \rightarrow$$



$$\text{若 } \frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$$



$$\text{则 } u(x, y) = \int_{A(x_0, y_0)}^{B(x, y)} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

$$\text{或} = \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + \int_{x_0}^x P(x, y)dx$$

定义 1 如果函数 $u(x, y)$ 满足 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ ，则称函数 $u(x, y)$ 为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个原函数.

当曲线积分与路径无关时，由定理 2 知， $u(x, y) = \int_{M_0(x_0, y_0)}^{M(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个原函数，并且

$$\begin{aligned}\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy &= \left(\int_A^{M_0} + \int_{M_0}^B \right) Pdx + Qdy \\ &= \left(-\int_{M_0}^A + \int_{M_0}^B \right) Pdx + Qdy = u(B) - u(A) = u(M) \Big|_A^B .\end{aligned}$$

容易看出上式类似于定积分中的牛顿—莱布尼茨公式，它为某些曲线积分提供了简单的计算方法.

例4 验证 $xy^2 dx + x^2 y dy$ 是某个函数的全微分, 并求出这个函数.

证: 设 $P = xy^2$, $Q = x^2 y$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$

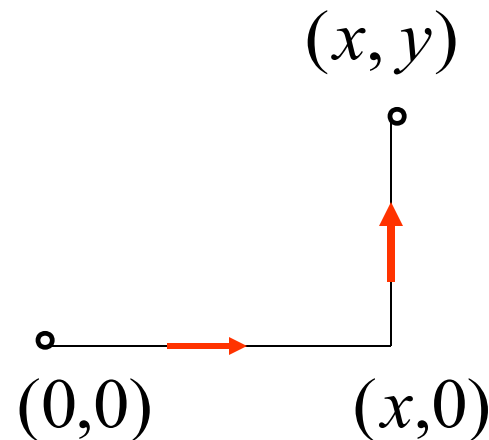
由定理可知, 存在函数 $u(x, y)$ 使

$$du = xy^2 dx + x^2 y dy$$

求法1 $u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + x^2 y dy$
①线积分法

$$= \int_0^x x \cdot 0 dx + \int_0^y x^2 y dy$$

$$= \int_0^y x^2 y dy = \frac{1}{2} x^2 y^2$$



②偏积分法（类似的方法可计算3元函数的情形）

求法2 存在函数 $u(x, y)$ 使

$$du = xy^2 dx + x^2 y dy = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = xy^2 \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = yx^2 \quad (2)$$

$$u = \int xy^2 dx + \varphi(y) = \frac{x^2 y^2}{2} + \varphi(y) \quad (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = yx^2 + \varphi'(y) = yx^2 \Rightarrow \varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi(y) = c$$

$$\text{代入(3)有 } u = \frac{x^2 y^2}{2} + c \quad (c \text{ 为常数})$$

例 5 设 C 是 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$ 上从原点 $O(0, 0)$ 到点 $B(1, 1)$ 的曲线弧, 求曲线积分

$$\int_{\widehat{OB}} (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy .$$

解 令 $P = x^2 + 2xy$, $Q = x^2 + y^4$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

又 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在全平面上连续, 所以该曲线积分与路径无关.

设点 $A(1, 0)$, 选择沿有向折线 OAB 计算该积分, 有

$$\begin{aligned} \int_{\widehat{OB}} (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy &= \left(\int_{\widehat{OA}} + \int_{\widehat{AB}} \right) (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1 + y^4)dy = \frac{23}{15} . \end{aligned}$$

例 5 设 C 是 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$ 上从原点 $O(0, 0)$ 到点 $B(1, 1)$ 的曲线弧, 求曲线积分

$$\int_{\widehat{OB}} (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy .$$

又解例 5, 先求被积表达式的原函数. 由分项组合得,

$$(x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy = (x^2dx + y^4dy) + (2xydx + x^2dy)$$

$$= d\left(\frac{x^3}{3} + \frac{y^5}{5}\right) + d(x^2y) = d\left(\frac{x^3}{3} + \frac{y^5}{5} + x^2y\right) ,$$

则

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} + \frac{y^5}{5} + x^2y .$$

所以

$$\int_{\widehat{OB}} (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy = u(1,1) - u(0,0) = \frac{23}{15} .$$

例 6 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 φ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$.

解 $P(x, y) = xy^2, \quad Q(x, y) = y\varphi(x),$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\varphi(x)] = y\varphi'(x),$$

积分与路径无关 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$

$$\text{由 } y\varphi'(x) = 2xy \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2 + c$$

$$\text{由 } \varphi(0) = 0, \text{ 知 } c = 0 \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2.$$

$$\text{故 } \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$$

$$= \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$

例7 选取 λ , 使 $\int_L 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$
在右半平面 $x > 0$ 与路径无关,

并求 $\int_{(1,0)}^{(x,y)} 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$

解 令 $P = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda, Q = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$

$$\because \int_L \text{与路径无关} \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\therefore 4x(x^4 + y^2)^\lambda(1 + \lambda) = 0, \text{解之得 } \lambda = -1$$

$$\int_{(1,0)}^{(x,y)} 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$$

$$= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2} = \int_1^x \frac{2x \cdot 0 dx}{x^4 + 0^2} + \int_0^y \frac{-x^2 dy}{x^4 + y^2} = -\arctan \frac{y}{x^2}$$

课堂练习

1. 已知: $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 $a = \underline{2}$

小结

	与路径无关的四个等价命题
条件	在单连通开区域 D 上 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 则以下四个命题成立.
等价命题	(1) 在 D 内 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关 (2) $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 闭曲线 $C \subset D$ (3) 在 D 内存在 $u(x, y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$ (4) 在 D 内, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$